

【SX】【七下】【期末数学卷1】

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

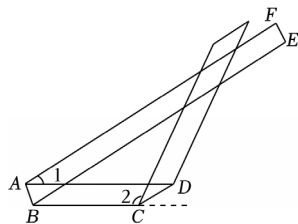
一、选择题 (共 10 小题, 共 30 分)

1. 要了解全校学生每周课余用于体育锻炼的时间, 则下列选取调查对象的方式中最合适的是 ()
- A. 随机选取一个体育队的学生
B. 随机选取一个班的学生
C. 在全校男生中随机选取 100 人
D. 在全校学生中随机选取 100 人
2. 要使分式 $\frac{2x+1}{3x-5}$ 有意义, 则 x 的取值需满足 ()
- A. $x \neq -\frac{1}{2}$
B. $x \neq \frac{5}{3}$
C. $x \neq -\frac{1}{2}$ 或 $x \neq \frac{5}{3}$
D. $x \neq -\frac{1}{2}$ 且 $x \neq \frac{5}{3}$
3. 若 $\begin{cases} x = -1 \\ y = a \end{cases}$ 是二元一次方程 $2x + 3y = 7$ 的一个解, 则 $a =$ ()
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
4. 当 $a = \frac{1}{5}$ 时, 下列代数式的值最小的是 ()
- A. $a^3 + a^3$
B. $a^3 \cdot a^3$
C. $a^{12} \div a^2$
D. $(a^3)^3$
5. 下列等式变形中, 正确的是 ()
- A. $x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 + 1$
B. $\frac{0.2a+b}{0.5a-b} = \frac{2a+b}{5a-b}$
C. $x \div (x^2 + x) = \frac{1}{x} + 1$
D. $\frac{-5x-1}{1-x} = \frac{5x+1}{x-1}$
6. 在同一平面内, 三条不重合的直线 a, b, c , ()
- A. 若 $a \parallel b, b \perp c$, 则 $a \perp c$
B. 若 $a \parallel b, b \parallel c$, 则 $a \perp c$
C. 若 $a \perp b, b \perp c$, 则 $a \parallel c$
D. 若 $a \perp b, b \parallel c$, 则 $a \parallel c$
7. 若实数 x 满足 $x^2 + x - 1 = 0$, 则 $3x^3 + 4x^2 - 2x + 2025$ 的值为 ()
- A. 2025
B. 2026
C. 2027
D. 2028
8. 某家具厂设计的餐桌椅套装, 1 张桌子配 4 把椅子. 该厂一天能生产桌子 17 张或椅子 32 把, 决定用 25 天时间生产一批这样的餐桌椅, 其中, 安排 x 天只生产桌子, 剩余 y 天只生产椅子. 若使生产的桌子和椅子恰好配套, 则可列方程组 ()
- A. $\begin{cases} x + y = 25 \\ \frac{x}{17} = 4 \times \frac{y}{32} \end{cases}$
B. $\begin{cases} x + y = 25 \\ \frac{17x}{32y} = 4 \end{cases}$

$$C. \begin{cases} x+y=25 \\ 4 \times 17x=32y \end{cases}$$

$$D. \begin{cases} x+y=25 \\ 17x=4 \times 32y \end{cases}$$

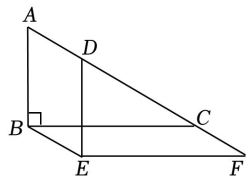
9. 将一条两边互相平行的纸带 ($AD \parallel BC$) 按如图方式折叠, 折痕分别为 AB , CD , 且满足 $CD \parallel BE$. 若 $\angle 1$ 增大 10° , 则 $\angle 2$ ()



- A. 增大 10° B. 增大 20° C. 减小 10° D. 减小 20°
10. 对于代数式 $kx+b$, 小滨分别计算当 $x=1, 2, 3, 4$ 时该代数式的值, 得到以下四个结论: ① $k+b=-1$; ② $2k+b=3$; ③ $3k+b=5$; ④ $4k+b=8$. 小江发现其中有且只有一个结论是错误的, 则错误的结论是 ()
- A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11. 在一个样本中, 50 个数据分别落在 5 个组内, 其中第一、二、四、五组的频率之和为 0.7, 则第三组的频数为_____.
12. 设 $M=x-y$, $N=x+y$, $P=x^2+y^2$. 若 $M=1$, $N=7$, 则 $P=_____$.
13. 如图, 将一块三角尺 ABC 沿着 AC 方向平移到三角尺 DEF 的位置, 其中, 点 A 的对应点为点 D , 连结 BE . 若 $AF=10$, $DC=5$, 则 $BE=_____$.



14. 利用 $(a \pm b)^2 \geq 0$ 可求某些整式的最小值. 例如, $2x^2 - 4x + 3 = 2(x^2 - 2x + 1 - 1) + 3 = 2(x-1)^2 + 1$, 由 $(x-1)^2 \geq 0$ 知, 当 $x=1$ 时, 多项式 $2x^2 - 4x + 3$ 有最小值 1. 对于多项式 $3x^2 + 2x + 1$, 当 $x=_____$ 时, 有最小值是_____.
15. 已知 $\begin{cases} am^2 + bm + c = n \\ an^2 + bn + c = m \end{cases}$, 其中 m, n 为互不相等实数, 且满足 $m+n=3$, 则 $b=_____$. (结果用只含 a 的代数式表示)

16. 有两张正方形纸片 $ABCD$ 、 $EFGH$, 其中 $AB > EF$. 若将这两个正方形纸片按图 (1) 所示的方式放置 (点 B 和点 F 重合), 产生了一个新的、周长为 8 的正方形 $MHND$. 若将这两个正方形纸片按图 (2) 所示并排放置, 其中, 点 B 和点 E 重合, 点 A, B, F 在同一条直线上, 点 P 是线段 AF 的中点. 连结 AH , PD , PG , 若三角形 ABH 的面积是 3. 则图 (2) 中阴影部分的面积是_____.

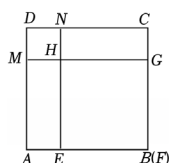


图1

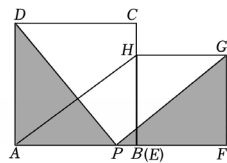


图2

三、解答题（共8小题，共72分）

17. 计算：

$$(1) (\sqrt{3})^0 + (-\frac{1}{2})^{-2}$$

$$(2) x - 2 - \frac{x^2}{x+2}$$

$$(3) 3x(3y-x) - (x-3y)(x+3y)$$

$$(4) -m \cdot (3m - 6m^2) \div (-3m^2)$$

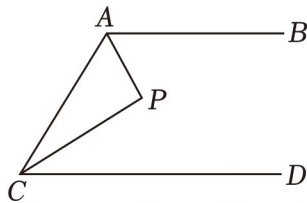
18. 分解因式：

$$(1) x^4 - x^2$$

$$(2) 3ax^2 - 6axy + 3ay^2$$

$$(3) b - a + 3(a-b)^2$$

19. 如图， $AB \parallel CD$ ，点 P 是 $\angle BAC$ 的角平分线上一点，且点 P 在 AB ， CD 之间，连结 CP ，设 $\angle ACP = m\angle DCP$ 。当 $m=3$ ， $\angle ACP = \angle CAP$ 时，求 $\angle PCD$ 的度数。



20. 解方程（组）：

$$(1) \begin{cases} 2x - 7y = -1 \\ 3x - 8y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 100x + y = 2.002 \\ 500x + y = 2.01 \end{cases}$$

$$(3) \frac{1}{x} - 5 = -\frac{5x}{x+3}$$

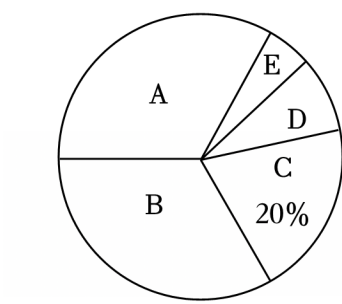
21. 某校为了更好地了解学生每周的亲子阅读情况，随机抽取部分学生进行问卷调查，并将数据整理成如下的统计表和统计图（不完整）.

每周亲子阅读时间的频数表

组别	划记	频数
<i>A</i>	正正正正	20
<i>B</i>	正正正正	20
<i>C</i>	正正丁	12
<i>D</i>	正	5
<i>E</i>		

其中，*A*，*B*，*C*，*D*，*E* 分别表示亲子阅读时间：*A*：基本没有；*B*：1 小时以内；*C*：1–2 小时；*D*：3–4 小时；*E*：4 小时以上.

- (1) 求扇形统计图中 *E* 组所对应的圆心角的度数.
- (2) 若该校共有 2400 名学生，估计每周亲子阅读时长在 3 小时及以上的学生人数.



22. 某校为了让学生感受祖国的大好河山，计划组织学生参观某景点. 该景点面向学生团队出游推出以下优惠活动：

人数 x / 人	$0 < x \leq 100$	$100 < x \leq 200$	$x > 200$
收费标准 / 元	50	45	40

经核算，若七年级、八年级学生单独组团共需花费 11200 元；若两个年级学生联合组团只需花费 9600 元. 其中，该校七年级参加人数多于 100 人、少于 200 人，八年级参加人数少于 100 人. 问该校七年级、八年级参观该景点的学生人数分别是多少？

23. 生活中我们经常用到密码,如到银行取款.有一种用“因式分解法”产生的密码,方便记忆,其原理是:将一个多项式因式分解,如多项式 $x^4 - y^4$, 因式分解的结果为 $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$, 当 $x=9$, $y=9$ 时,各个因式的值是 $x-y=0$, $x+y=18$, $x^2+y^2=162$, 于是就可以把“018162”作为一个六位数密码.

(1) 对于多项式 $9x^3 - xy^2$, 当 $x=10$, $y=10$ 时,试写出用上述方法产生的一个六位数密码.

(2) 对于多项式 $x^3 + px^2 + qx$, 当 $x=25$ 时,用上述方法产生的其中一个六位数密码为 242527, 问能否求出 p , q , 若能,请求出 p , q 的值;若不能,请说明理由.

24. 小滨、小江在探索“求代数式的值”时发现,在一定条件下,有些代数式的值始终相等,有些代数式存在最大值或最小值. 已知 $ab=1$.

小滨: $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b}$ 的值始终等于 1.

小江: 尽管 $a^2 + b^2$ 的值不能被确定, 但能求出最小值. 其说理过程如下:
 $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = (a-b)^2 + 2$, 由 $(a-b)^2 \geq 0$ 知, 当 $a=b$ 时, $a^2 + b^2$ 存在最小值 2.

(1) 试判断小滨的说法是否正确, 并说明理由.

(2) 在 $ab=1$ 的条件下, 下列代数式: ① $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$; ② $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2}$; ③ $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2}$;

④ $\frac{1}{1+a^n} + \frac{1}{1+b^n}$ ($n \geq 3$, n 为整数).

(i) 值始终保持不变的代数式有: ____ (填序号);

根据这些代数式的特点, 写出一个类似的、值始终保持不变的代数式 ____.

(ii) 上述分式中是否存在最大值或者最小值, 若有, 请求出此分式的最大(或最小)值; 若没有, 请说明理由.